

Внутриутробное воздействие парацетамола связано с изменением маркеров развития яичников и уменьшением объёма матки у девочек: исследование COPANA

Неофициальный русский перевод. Перевод выполнен по опубликованной версии статьи. При расхождениях приоритет имеет английский оригинал. Оригиналы распространяются по лицензии CC BY 4.0; перевод является адаптацией и не был проверен авторами статьи или издателем.

Margit B. Fischer^{1,2,*}, Gylli Mola^{1,2}, Karin Sundberg³, Lone Scheel³, Katrine B. Wraae³, Ane L. Rom^{4,5}, Hanne Frederiksen^{1,2}, Richard A. Anderson⁶, Maria Assens^{1,2}, Anna-Maria Andersson^{1,2}, Lærke Priskorn^{1,2}, Jørgen H. Petersen^{1,7}, Hanne K. Hegaard^{4,8}, Katharina M. Main^{1,2,8}, David M. Kristensen^{1,9}, Anders Juul^{1,2,7} и Casper P. Hagen^{1,2,7}

1. Отделение роста и репродукции, Ригсхоспиталет, Копенгаген, Дания
2. Международный центр исследований и подготовки исследователей в области влияния эндокринных дизрапторов на мужскую репродукцию и здоровье детей (EDMaRC), Ригсхоспиталет, Копенгаген, Дания
3. Отделение акушерства, Центр медицины плода и беременности, Ригсхоспиталет, Копенгаген, Дания
4. Отделение гинекологии, репродуктивной медицины и акушерства, Ригсхоспиталет, Копенгаген, Дания
5. Научно-исследовательское подразделение гинекологии и акушерства, кафедра клинических исследований, Университет Южной Дании, Оденсе, Дания
6. Центр репродуктивного здоровья, Эдинбургский университет, Эдинбург, Великобритания
7. Кафедра биостатистики, Копенгагенский университет, Копенгаген, Дания
8. Кафедра клинической медицины, Копенгагенский университет, Копенгаген, Дания
9. Кафедра естественных наук и окружающей среды, Университет Роскилле, Роскилле, Дания

* Адрес для корреспонденции: Department of Growth and Reproduction, Section 5064, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, DK-2100 Copenhagen, Denmark. Электронная почта: margit.bistrup.fischer.01@regionh.dk. <https://orcid.org/0000-0002-7999-548X>

Получено: 5 марта 2026 г. Исправлено: 24 июня 2026 г. Принято: 6 августа 2026 г.

© Автор(ы), 2026. Опубликовано издательством Oxford University Press от имени Европейского общества репродукции человека и эмбриологии.

Это статья открытого доступа, распространяемая на условиях лицензии Creative Commons Attribution (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), которая разрешает неограниченное повторное использование, распространение и воспроизведение на любых носителях при условии надлежащего цитирования оригинальной работы.

Human Reproduction Open, 2026, 2026(3), hoag073

<https://doi.org/10.1093/hropen/hoag073>

Оригинальная статья

Аннотация

ВОПРОС ИССЛЕДОВАНИЯ: Связано ли внутриутробное воздействие парацетамола с маркерами функции яичников в младенчестве?

КРАТКИЙ ОТВЕТ: Пренатальное воздействие парацетамола в дозах от низких до умеренных, оценённое на основании подробных сообщений матерей и результатов измерений в моче, связано с морфологией и активностью яичников, а также с уменьшением размеров эстроген-чувствительных тканей у девочек младенческого возраста.

ЧТО УЖЕ ИЗВЕСТНО: Парацетамол широко применяется беременными. Во многих независимых исследованиях на животных внутриутробное воздействие парацетамола неизменно нарушало формирование примордиальных фолликулов яичников, вызывая снижение фертильности и преждевременное прекращение эстральных циклов у потомства женского пола.

ДИЗАЙН, РАЗМЕР И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Копенгагенское исследование анальгетиков (COPANA) — одноцентровое проспективное обсервационное когортное исследование, проведённое в университетской больнице (с марта 2020 г. по ноябрь 2022 г.). Из 3425 соответствовавших критериям участниц в первом триместре беременности были включены 685 здоровых беременных европеоидного происхождения с одноплодной беременностью; при последующем наблюдении обследовали 302 их дочери младенческого возраста. Критериями исключения были сахарный диабет или заболевание щитовидной железы у матери, преждевременные или запоздалые роды либо тяжёлое заболевание младенца.

УЧАСТНИКИ/МАТЕРИАЛЫ, УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ: Беременные каждые две недели сообщали об использовании парацетамола и предоставляли образцы мочи в первом триместре, в которых измеряли концентрацию парацетамола методом LC-MS/MS с поправкой на осмолярность мочи ($n = 299$). Девочек классифицировали по времени начала воздействия: ранний внутриутробный период (<17 недель, $n = 92$), средний-поздний внутриутробный период (≥ 17 недель, $n = 67$) или контрольная группа без воздействия ($n = 143$). Из 92 девочек, впервые подвергшихся воздействию в раннем внутриутробном периоде, отдельная подгруппа подвергалась воздействию исключительно в раннем внутриутробном периоде ($n = 22$).

В независимой подтверждающей когорте наблюдали 1210 девочек от младенчества до подросткового возраста. Воздействие определяли на основании сообщённого матерью в начале третьего триместра использования парацетамола во время беременности в любой период (да/нет).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РОЛЬ СЛУЧАЙНОСТИ: Воздействие в раннем внутриутробном периоде было связано с уменьшением объёма яичников ($-0,11 \text{ см}^3$, 95% ДИ от $-0,19$ до $-0,03$) и объёма матки ($-0,18 \text{ см}^3$, от $-0,35$ до $-0,01$), тогда как воздействие в среднем-позднем внутриутробном периоде было связано с меньшим числом фолликулов яичников ($-1,05$ фолликула, от $-1,71$ до $-0,39$) по сравнению с девочками без воздействия. Уровни АМГ (антимюллерова гормона) были ниже у девочек, подвергавшихся воздействию исключительно в раннем внутриутробном периоде ($-0,45 \text{ СО}$, от $-0,87$ до $-0,03$), чем у девочек без воздействия. Концентрации парацетамола в моче матери были обратно связаны с объёмом яичников и матки, а также с диаметром ткани молочной железы. В независимой подтверждающей когорте внутриутробное воздействие парацетамола было связано с уменьшением объёма матки в период полового созревания ($-4,11 \text{ см}^3$, от $-7,29$ до $-0,92$) и меньшим объёмом яичников в подростковом возрасте ($-2,76 \text{ см}^3$, от $-4,82$ до $-0,70$).

ОГРАНИЧЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСТОРОЖНОСТИ: Обсервационный дизайн исследования позволяет оценить связи между воздействием и исходами, тогда как причинная интерпретация подкрепляется согласованностью с экспериментальными моделями, демонстрирующими сопоставимые эффекты. Нельзя полностью исключить остаточное смещение, обусловленное показаниями к применению парацетамола, хотя после учёта лихорадки и других материнских факторов результаты оставались устойчивыми. Аналитический дизайн настоящего исследования ограничивал возможность оценить, влияли ли частота или характер применения парацетамола на наблюдавшиеся связи.

БОЛЕЕ ШИРОКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: В этом проспективном когортном исследовании девочек младенческого возраста пренатальное воздействие парацетамола было связано с различиями по нескольким маркерам развития яичников, включая объём яичников, число фолликулов и уровень циркулирующего АМГ, а также с объёмом матки и

диаметром ткани молочной железы. Связи с уменьшением размеров яичников и матки также наблюдались в подтверждающей когорте, прослеженной до подросткового возраста. Остаётся неясным, имеют ли эти различия, возникшие в раннем возрасте, долгосрочное клиническое значение, в том числе влияют ли они на продолжительность репродуктивного периода; для ответа необходим анализ исследований с более длительным последующим наблюдением.

ФИНАНСИРОВАНИЕ: Исследование поддержано Исследовательским советом Ригсхоспиталета в рамках гранта E-22717-21, фондом Læge Sofus Carl Emil Friis og hustru Doris Friis' Legat (F-23936-01), Фондом Осе и Эйнара Даниельсенов (20-10-0367), Helsefonden (20-B-0388), Фондом Акселя Мусфельдта (2020-0385) и Датским центром по изучению эндокринных дизрапторов (CeHoS) (2022-23219). Финансирующие организации не участвовали в рассмотрении дизайна исследования, сборе, анализе и интерпретации данных, написании отчёта или принятии решения о направлении статьи для публикации. Публикация подготовлена в рамках проекта MERLON по грантовому соглашению № 101137411. Проект MERLON финансируется Европейским союзом. Однако изложенные взгляды и мнения принадлежат исключительно авторам и не обязательно отражают позицию Европейского союза или Европейского исполнительного агентства по здравоохранению и цифровым технологиям (HADEA). Ни Европейский союз, ни HADEA не несут за них ответственности.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ: Все авторы заявляют об отсутствии поддержки представленной работы со стороны каких-либо организаций, финансовых отношений за предшествующие 3 года с какими-либо организациями, которые могли быть заинтересованы в представленной работе, а также иных отношений или видов деятельности, которые могли бы создать впечатление, что они повлияли на представленную работу. Один из авторов (МА) является государственным служащим.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ИССЛЕДОВАНИЯ: ClinicalTrials.gov ID: NCT0436922.

Ключевые слова: парацетамол / ацетаминофен / пренатальное воздействие / внутриутробное воздействие / женское репродуктивное здоровье / мини-пубертат / развитие яичников

Что это означает для пациентов?

Парацетамол продаётся без рецепта и применяется для лечения слабой боли и лихорадки. Он широко используется во время беременности и в целом считается безопасным. Однако сведения о том, может ли воздействие в период внутриутробного развития влиять на развитие женской репродуктивной системы, ограничены.

В этом исследовании в младенчестве обследовали 302 здоровые девочки из датской когорты беременных. Воздействие парацетамола во время беременности оценивали как на основании сообщений беременных об использовании парацетамола, собиравшихся каждые две недели, так и посредством измерения парацетамола в образцах их мочи.

Мы обнаружили, что у девочек, подвергавшихся внутриутробному воздействию парацетамола, в младенчестве были меньше яичники, меньше фолликулов яичников (структур, содержащих незрелые яйцеклетки), отмечались различия в уровнях репродуктивных гормонов и меньшие размеры матки. Сходные результаты получены в независимой группе участниц, наблюдавшихся до подросткового возраста.

Это первое исследование у людей, специально разработанное для изучения связи пренатального воздействия парацетамола с маркерами развития яичников у дочерей. Хотя это исследование не может доказать, что парацетамол непосредственно вызвал указанные различия, его результаты согласуются с результатами исследований на животных. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, имеют ли эти различия, возникшие в раннем возрасте, последствия для репродуктивного здоровья в последующей жизни, и подготовить рекомендации по применению парацетамола во время беременности.

Введение

Основа репродуктивной функции взрослого организма закладывается внутриутробно в процессе развития и дифференцировки гонад плода. Девочки рождаются с определённым числом примордиальных фолликулов, которое уменьшается на протяжении репродуктивного периода и в конечном итоге неизбежно приводит к менопаузе (Baker, 1963; Wallace and Kelsey, 2010). Поэтому формирование пула примордиальных фолликулов у плода имеет решающее значение для женского репродуктивного здоровья.

В раннем внутриутробном периоде оогенез включает быструю пролиферацию половых клеток и формирование примордиальных фолликулов на 10–17-й неделях гестации (НГ) (Baker, 1963; Forabosco and Sforza, 2007). Переход от митоза к мейозу и последующая остановка в профазе I имеют критическое значение для выживания ооцитов и формирования пула фолликулов (Hartshorne et al., 2009).

В среднем-позднем внутриутробном периоде митотическая активность снижается по мере вступления всё большего числа половых клеток в мейоз и начала фолликулогенеза (Kurilo, 1981; Forabosco and Sforza, 2007). Эти последовательные фазы развития представляют собой особо чувствительные периоды, в которые неблагоприятное воздействие может иметь долгосрочные последствия для женского репродуктивного здоровья.

Мини-пубертат — это временная активация гипоталамо-гипофизарно-гонадной (ГГГ) оси в младенчестве, приводящая к усилению активности яичников, включая рост фолликулов яичников и механизмы обратной связи, сходные с таковыми у взрослых женщин (Ljubicic et al., 2022; Fischer et al., 2025). Это даёт уникальную возможность оценить активность яичников в раннем младенчестве.

Парацетамол (N-ацетил-п-аминофенол, также известный как ацетаминофен) продаётся без рецепта, что снижает восприятие его как фармакологического средства с потенциальными побочными эффектами (Bauer et al., 2021). Благодаря анальгетическим и жаропонижающим свойствам его применяют более 50% женщин во время беременности; он свободно проходит через плаценту (Nitsche et al., 2017).

В исследованиях на грызунах внутриутробное воздействие парацетамола уменьшает резерв фолликулов яичников у потомства женского пола на величину до 40%, приводя к снижению фертильности и сокращению репродуктивного периода (Dean et al., 2016; Holm et al., 2016; Johansson et al., 2016; Hurtado-Gonzalez et al., 2018; Rossitto et al., 2019; Aleixo et al., 2020; Wu et al., 2024).

Сопоставимые результаты получены для ацетилсалициловой кислоты и других нестероидных противовоспалительных препаратов, вероятно, вследствие необратимого ингибирования ими простагландинсинтаз (Kristensen et al., 2012; Mazaud-Guittot et al., 2013). Ацетилсалициловую кислоту часто назначают во время беременности женщинам с риском осложнений (Roberge et al., 2018).

Помимо применения в качестве лекарственного средства, воздействие парацетамола из окружающей среды также возможно через анилин — промышленный прекурсор, содержащийся в текстильных материалах и пестицидах и метаболизирующийся в печени до парацетамола (Kristensen et al., 2016; Pot et al., 2022). В предшествующих биомониторинговых исследованиях сообщалось об измеримых концентрациях парацетамола в моче (U-парацетамол) в общей популяции даже при отсутствии очевидного воздействия парацетамола (Modick et al., 2014). Уровень парацетамола в моче служит объективным биомаркером недавнего воздействия и дополняет данные о приёме препарата, сообщённые участницами.

Хотя экспериментальные данные и исследования на животных последовательно демонстрируют вредное влияние внутриутробного воздействия парацетамола на развитие гонад, данные у людей остаются ограниченными. Копенгагенское исследование анальгетиков COPANA — первое исследование у людей, основной целью которого была оценка связи внутриутробного воздействия парацетамола с нарушением функции гонад. Мы оценивали морфологию яичников и матки, а также уровни циркулирующих репродуктивных гормонов у 302 девочек младенческого возраста в период мини-пубертата. Затем результаты оценили в независимой подтверждающей Копенгагенской когорте «мать-ребёнок», наблюдавшейся от внутриутробного периода до подросткового возраста (Chellakooty et al., 2003; Hagen et al., 2015; Assens et al., 2020).

Материалы и методы

Популяция

Исследование COPANA — одноцентровое проспективное обсервационное когортное исследование, проведённое в Копенгагенской университетской больнице Ригсхоспиталет, Дания (с марта 2020 г. по ноябрь 2022 г.) (Fischer et al., 2024b).

Исследование COPANA (ClinicalTrials.gov ID: NCT0436922) проводилось в соответствии с рекомендациями STROBE (Vandenbroucke et al., 2007) и было одобрено комитетом по этике Столичного региона Дании (H-19044036) и Датским агентством по защите данных (P-2019-330). Участницы предоставили письменное информированное согласие. Для участников младенческого возраста согласие получили от всех взрослых, обладавших законными правами опеки.

После заполнения стандартной веб-анкеты (Q1), посредством которой акушерскому отделению предоставлялись сообщённые пациентками сведения о здоровье, к участию пригласили в общей сложности 3425 здоровых беременных (европеоидного происхождения, ИМТ 18–35 кг/м², без ранее существовавшего сахарного диабета или заболевания щитовидной железы). Из них в исследование включили 685 женщин. Для получения однородной исследуемой популяции и исключения состояний, которые могли повлиять на развитие плода и уровни гормонов, женщин исключали из-за многоплодной беременности, гестационного диабета, заболевания щитовидной железы, преждевременных или запоздалых родов (<37 НГ или >42 НГ) либо серьёзного заболевания младенца, например генетических заболеваний и врождённых пороков. Также исключали женщин, сообщивших об употреблении психоактивных веществ (кроме никотина или алкоголя). Кроме того, при включении всех женщин просили заполнить анкету об общем и репродуктивном здоровье (Q2).

Участовавшие семьи посетили исследовательский центр трижды: в первом триместре, при ультразвуковом исследовании плода в третьем триместре и для обследования младенца примерно через 3 месяца после родов, в период мини-пубертата (n = 302 девочки). Схему и временную шкалу исследования см. на дополнительном рис. S1.

Воздействие парацетамола

Анкету Q1, на основании которой приглашали соответствовавших критериям женщин, заполняли в среднем на 9,8 (2,4) НГ ($\pm$ CO); она включала сведения о текущем применении анальгетиков слабого действия («Принимаете ли вы в настоящее время какие-либо анальгетики слабого действия?»; применение: да/нет, редко/1–2 раза в неделю/ежедневно, название препарата). Начиная с включения на 14,1 (1,8) НГ и на протяжении всего периода исследования беременные каждые 2 недели заполняли подробные электронные анкеты (Q3) об использовании лекарственных средств с акцентом на анальгетики слабого действия (применение: да/нет, название препарата, доза за один приём (мг), показание). Первая анкета об использовании лекарственных средств при включении охватывала период с момента приглашения до включения. Таким образом, подробная информация о приёме лекарственных средств доступна с момента заполнения Q1 на 9,8 (2,4) НГ. В анкете были перечислены конкретные международные непатентованные и торговые названия всех доступных анальгетиков слабого действия. После родов анкета включала вопросы о лекарственных средствах, которые давали младенцу.

Были заранее определены два периода внутриутробного воздействия, отражавшие различные существенные аспекты формирования фолликулов и, следовательно, потенциально различную уязвимость к воздействию.

Воздействие в раннем внутриутробном периоде включало использование парацетамола матерью с момента приглашения до гестационного возраста 17 недель. Этот период характеризуется интенсивной митотической пролиферацией оогониев с последующим началом первого мейотического деления.

Воздействие в среднем–позднем внутриутробном периоде включало использование парацетамола матерью при гестационном возрасте ≥ 17 недель — в период, когда митотическая активность ослабевает параллельно с увеличением частоты вступления клеток в мейоз. Кроме того, в это время продолжается фолликулогенез.

Девочек распределили по группам согласно началу воздействия в пределах заранее определённых периодов.

Девочек, не подвергавшихся воздействию парацетамола во внутриутробном периоде, отнесли к «контрольной группе без воздействия». Отдельная подгруппа девочек подвергалась воздействию парацетамола исключительно в раннем внутриутробном периоде. Девочки, впервые подвергшиеся воздействию в среднем–позднем внутриутробном периоде, по определению подвергались воздействию исключительно в этот период. Помимо данных об использовании парацетамола, сообщённых самими беременными, во время визита при включении они предоставляли образец мочи, в котором анализировали уровень парацетамола.

Ультразвуковое исследование в третьем триместре

На 29–34-й НГ всем включённым беременным предлагали пройти предусмотренное протоколом исследования ультразвуковое исследование (Voluson E10, GE HealthCare). Сертифицированный специалист (LS) измерял аногенитальное расстояние (АГР) плода в аксиальной плоскости от центра ануса до задней точки схождения уздечки половых губ не менее трёх раз, после чего рассчитывали среднее значение.

Обследование младенцев

Всех младенцев обследовали в период мини-пубертата (средний возраст ($\pm$ CO) 106 дней (13)) с измерением массы и длины тела. AGDaf (расстояние от ануса до уздечки половых губ) и AGDac (расстояние от ануса до клитора) измеряли методом TIDES (Sathyanarayana et al., 2015). Ткань молочной железы оценивали пальпаторно, а её диаметр измеряли линейкой.

Трансабдоминальное ультразвуковое исследование (ТАУЗИ) выполнял один опытный клиницист (MBF), не осведомлённый о статусе воздействия (Voluson E10, GE HealthCare). Девочек обследовали с наполненным мочевым пузырём в положении лёжа на спине с небольшим наклоном. Один или оба яичника удалось определить у 203 девочек (оба — у 136, один — у 67 девочек (левый: $n = 22$, правый: $n = 45$)). Измеряли длину (L) и ширину (W), а объём яичников рассчитывали ($L \times W \times W \times \pi/6$) отдельно для левой и правой стороны; если были определены оба яичника, использовали среднее двух измерений. Подсчитывали антральные фолликулы размером более 2 мм. В качестве исхода использовали суммарное число фолликулов в обоих яичниках.

Объёмы левого и правого яичников ($r = 0,48$, $P < 0,001$, $n = 136$, по Спирмена) и число фолликулов ($r = 0,38$, $P < 0,001$, $n = 136$) положительно коррелировали. Поэтому в случаях, когда визуализировался только один яичник, объём этого яичника или число его фолликулов (удвоенное) использовали как репрезентативные данные для контралатерального яичника.

Матку сканировали в сагиттальной проекции, в которой измеряли её длину (SAG, включая шейку матки), а в самом широком месте — переднезадний размер (AP) и толщину эндометрия. В поперечной проекции измеряли наибольший поперечный диаметр (TRV) дна матки. Объём матки рассчитывали по формуле $SAG \times AP \times TRV \times \pi/6$.

Образцы сыворотки и мочи

Концентрации репродуктивных гормонов измеряли в образцах крови из локтевой вены ($n = 269/302$, 89%). После свёртывания крови образцы центрифугировали, а сыворотку хранили при -20°C до анализа. Пептидные гормоны — антимюллеров гормон (АМГ), фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), лютеинизирующий гормон (ЛГ) и ингибин В — анализировали с помощью иммуноанализов.

Концентрацию эстрадиола определяли в собственной лаборатории методом масс-спектрометрии с изотопным разведением и жидкостной онлайн-хроматографией TurboFlow (LC-MS/MS) (Frederiksen et al., 2020a). Подробные сведения об анализах, пределах обнаружения (LOD) и приоритетности анализов см. в дополнительной таблице S1.

Образцы мочи матерей ($n = 299/302$ (99%)) анализировали в собственной лаборатории на общую концентрацию парацетамола (свободного и конъюгированного) методом LC-MS/MS с изотопным разведением, предварительной ферментативной деконъюгацией и поправкой на разведение мочи по осмоляльности согласно ранее опубликованному описанию (Frederiksen et al., 2020b). LOD парацетамола составлял 0,48 мкг/л.

Исходы

Первичными исходами были заранее определённые маркеры функции яичников: объём яичников, число фолликулов и уровни циркулирующего АМГ (Fischer et al., 2024b), а также размер матки и диаметр железистой ткани молочной железы (Fischer et al., 2024a).

Вторичными исходами были заранее определённые ключевые параметры, связанные с первичными исходами, например АГР и толщина эндометрия, а также уровни циркулирующих ФСГ, ЛГ и ингибина В.

Статистический анализ

Непрерывные данные в зависимости от обстоятельств представляли как среднее ($\pm$ CO) или медиану (МКИ) и сравнивали между группами воздействия с помощью t-критерия Стьюдента или U-критерия Манна—Уитни; категориальные данные представляли как частоту (%) и сравнивали с помощью критерия хи-квадрат или точного критерия Фишера, если ожидаемое число наблюдений в ячейке составляло ≤ 5 . Чтобы скорректировать концентрации гормонов у младенцев с учётом пола и возраста на момент измерения, рассчитывали стандартизованные по полу и возрасту оценки стандартного отклонения (SDS). Использовали референсные кривые из предшествующего крупного продольного исследования (Busch et al., 2021), построенные с помощью обобщённой аддитивной модели положения, масштаба и формы (GAMLSS), включая пакет GAMLSS для R (Rigby and Stasinopoulos, 2014). Ограниченный объём сыворотки иногда препятствовал полному анализу гормонов. Значения ниже LOD принимали равными LOD/2. Уровень ЛГ превышал LOD лишь в 47% случаев, поэтому этот показатель дихотомизировали как превышающий LOD (да/нет).

Мы выполнили линейный регрессионный анализ для оценки коэффициентов регрессии (β) и 95% ДИ связи между заранее определёнными периодами воздействия (ранним/средним-поздним) и заранее определёнными исходами (зависимыми переменными) по сравнению с контрольной группой без воздействия. Для оценки возможной тенденции «доза—ответ» накопленные дозы парацетамола, использованного во время беременности по сообщениям матерей, а также концентрации парацетамола в моче оценивали путём создания бинарных переменных воздействия для пороговых значений процентилей (с шагом 1%) в диапазоне от 50-го до 95-го перцентиля. Для каждого порогового значения участниц выше порога сравнивали с участницами ниже порога с помощью моделей линейной регрессии. Допущения модели оценивали по графикам остатков и графикам квантиль—квантиль (QQ). Поскольку диагностика остатков показала, что одна переменная (объём яичников) не полностью соответствовала допущениям нормальности и гомоскедастичности, весь регрессионный анализ проводили с использованием робастных оценок дисперсии, которые не изменяют точечные оценки, но обеспечивают стандартные ошибки, устойчивые к гетероскедастичности, и тем самым дают более надёжные ДИ и критерии значимости. Этот подход также позволил анализировать переменные исходов в исходных шкалах без преобразования, что облегчило интерпретацию коэффициентов регрессии в естественных единицах.

Регрессионный анализ проводили как без поправок, так и с поправками. Ковариаты выбирали априори на основании биологической правдоподобности и ранее полученных экспериментальных данных: использование матерью ацетилсалициловой кислоты (Mazaud-Guittot et al., 2013) и других нестероидных противовоспалительных препаратов (Leverrier-Penna et al., 2018), лечение младенца парацетамолом (Ndeke et al., 2022), сообщённый матерью диагноз синдрома поликистозных яичников (Barrett et al., 2018), употребление матерью алкоголя в первом триместре (Weinberg et al., 2008); либо на основании наблюдавшихся различий между группами воздействия: ИМТ матери до беременности, использование матерью никотинсодержащих продуктов в первом триместре и зачатие посредством ЭКО. Кроме того, АГР плода корректировали по гестационному возрасту на момент ультразвукового исследования, а результаты измерений АГР младенца, размеров матки и диаметра ткани молочной железы — по возрасту младенца на момент обследования.

С помощью множественной линейной регрессии оценивали независимый эффект воздействия в каждом внутриутробном периоде на переменную исхода с учётом потенциального перекрытия периодов воздействия. Для каждого периода воздействия создавали «фиктивную переменную», отражавшую любое использование парацетамола в течение данного периода (да/нет) независимо от воздействия в другие внутриутробные периоды. В регрессионную модель одновременно включали обе фиктивные переменные (воздействие в раннем/среднем-позднем внутриутробном периоде) в качестве независимых переменных.

Для оценки устойчивости наблюдавшихся связей провели ряд анализов чувствительности. В частности, повторяли одномерные регрессионные модели, последовательно исключая младенцев по наличию каждой бинарной ковариаты (да/нет) по одной за раз.

Для оценки степени смещения, обусловленного показателями, провели дополнительный одномерный анализ, исключив младенцев, матери которых сообщили о лихорадке как показании к использованию парацетамола во время беременности.

Двустороннее значение P считали статистически значимым при $P \leq 0,05$. Тенденции отмечали при значениях P от 0,05 до 0,1. Весь статистический анализ выполняли с использованием IBM

SPSS Statistics 22.0 (IBM Corp., 2013. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0. Armonk, NY, USA: IBM Corp., n.d.) и RStudio (RStudio Team (version 2024.04.2). RStudio: Integrated Development for R. RStudio, PBC, Boston, MA, USA).

Независимая подтверждающая когорта

Копенгагенская когорта «мать-ребёнок» — популяционная продольная проспективная когорта беременности и рождения, начатая в 1996 г. с включением беременных из трёх университетских больниц в Большом Копенгагене. Включали только беременных, родители, бабушки и дедушки которых родились и выросли в Дании. Всего при рождении включили 1210 девочек, родившихся в период с 1997 по 2002 г. (Chellakooty et al., 2003).

Воздействие Хотя эта когорта изначально не предназначалась для оценки связи между функцией гонад и внутриутробным воздействием анальгетиков слабого действия, сведения об использовании лекарственных средств матерью во время беременности собирали с помощью анкеты в начале третьего триместра. Матерей спрашивали, использовали ли они какие-либо лекарственные средства во время беременности (да/нет/не знаю), причём парацетамол был отдельно указан в качестве примера. Девочек распределили по группам в зависимости от воздействия парацетамола и/или НПВП в любой период беременности ($n = 179$) либо отнесли к контрольной группе без воздействия, включавшей ответивших «не знаю» ($n = 1012$).

Обследования Девочек обследовали в младенчестве ($n = 1083$, средний возраст ($\pm$ CO) 101 (24) день), в период полового созревания ($n = 563$, возраст 10,7 (1,5) года) и в подростковом возрасте ($n = 317$, возраст 16,05 (0,89) года). При всех обследованиях у девочек брали образцы крови, а в период полового созревания и в подростковом возрасте оценивали половое развитие по стадиям Таннера (Marshall and Tanner, 1969).

В период полового созревания подгруппе девочек ($n = 121$) выполнили магнитно-резонансную томографию (МРТ) матки и яичников. Магнитно-резонансную томографию выполняли на МРТ-томографе с индукцией магнитного поля 3 Тл (Magnetom Verio, Siemens AG), как описано ранее (Hagen et al., 2015). В подростковом возрасте выполняли ТАУЗИ матки и яичников ($n = 317$) (ультразвуковая система Voluson E8 (GE Healthcare Medical Systems, Ципф, Австрия)) (Assens et al., 2020). По возможности девочек подросткового возраста обследовали на 2–5-й день цикла. Как при МРТ, так и при ТАУЗИ матку измеряли в трёх плоскостях: сагиттальной (SAG), переднезадней (AP) и поперечной (TRV), а объём рассчитывали, предполагая эллипсоидную форму ($SAG \times AP \times TRV \times \pi/6$). Аналогично объём яичников рассчитывали по длине, ширине и поперечному размеру. Подсчитывали число фолликулов в каждом яичнике, а общее число фолликулов рассчитывали как сумму фолликулов в обоих яичниках.

Образцы сыворотки Уровни ФСГ и ЛГ в сыворотке в младенчестве измеряли методом Delfia (Wallac, Inc, Турку, Финляндия; LOD = 0,06 и 0,05 МЕ/л соответственно) (Chellakooty et al., 2003), а в период полового созревания и в подростковом возрасте — методом Delfia (PerkinElmer, Бостон, Массачусетс, США; LOD = 0,05 МЕ/л) (Hagen et al., 2015; Assens et al., 2020). Уровень ингибина В в сыворотке в младенчестве измеряли методом иммуноферментного анализа (ELISA, Oxford Bio-Innovation, Великобритания; LOD = 20 пг/мл) (Chellakooty et al., 2003), а в период полового созревания и в подростковом возрасте — с помощью анализа Beckman Coulter GenII (Beckman Coulter, Inc., Бреа, Калифорния, США; LOD = 3,0 пг/мл).

В младенчестве и в период полового созревания АМГ измеряли с помощью иммуноферментного анализа Beckman Coulter первого поколения (IOT, Immunotech, Beckman Coulter, Марсель, Франция) с пределом обнаружения 2,0 пмоль/л.

Во время последующего наблюдения девочек подросткового возраста иммуноанализ Access заменил иммунометрический анализ первого поколения после прекращения его коммерческой доступности. Предел обнаружения иммуноанализа Access (Beckman Coulter, Бреа, Калифорния, США) составляет 0,14 пмоль/л. Сравнительные исследования двух анализов выявили пренебрежимо малые различия (1,3%), поэтому поправки результатов не проводили.

Статистический анализ Мы выполнили линейный регрессионный анализ для оценки коэффициентов регрессии (β) и 95% ДИ связи между результатами анализа образцов

сыворотки, а также морфологией матки и яичников (в период полового созревания и в подростковом возрасте) (зависимые переменные) и воздействием по сравнению с контрольной группой без воздействия (да/нет) (независимая переменная). Исходы в период полового созревания корректировали по стадии Таннера на момент обследования, а при анализе исходов в подростковом возрасте исключали всех девочек, использовавших гормональные контрацептивы. Для обеспечения сопоставимости с когортой COPANA во всех временных точках обследования (младенчество/период полового созревания/подростковый возраст) также вносили поправки на НГ при рождении и заболевание щитовидной железы или сахарный диабет у матери.

Копенгагенское когортное исследование «мать-ребёнок» проводилось в соответствии с Хельсинкской декларацией II и было одобрено местным комитетом по этике (регистрационный № (KF) 01-030/97) и Датским регистрационным агентством (№ дела 1997-1200-074).

Результаты

Когорта COPANA

В общей сложности об использовании парацетамола во время беременности сообщили 159 женщин (53%): их дети впервые подверглись воздействию на раннем этапе внутриутробного развития (n = 92, доза: медиана (МКИ) 2,0 г (1,0–3,7)) либо в середине или на позднем этапе внутриутробного развития (n = 67, доза: 2,0 г (1,0–3,5)); при этом в подгруппе первой группы воздействие происходило исключительно на раннем этапе внутриутробного развития (n = 22, доза: 1,0 г (1,0–2,6)). Остальные 143 девочки составили контрольную группу без воздействия. Показаниями к применению были головная боль или мигрень (70%), боль (преимущественно со стороны опорно-двигательной системы) (18%), общее недомогание или простуда (6%), лихорадка (5%) и другие причины (1%).

В группах воздействия 21 женщина получала ацетилсалициловую кислоту для профилактики акушерских осложнений, начиная с ранних сроков и на протяжении всей беременности. Другие нестероидные противовоспалительные препараты применяли 12 женщин. После рождения парацетамол получали 33 ребёнка.

В целом средний возраст матерей на момент родов ($\pm$ CO) составлял 33 (4) года, и большинство беременных были нерожавшими (76%). Масса тела при рождении и гестационный возраст при рождении не различались между детьми, подвергшимися воздействию в определённые периоды внутриутробного развития, и контрольной группой без воздействия (таблица 1). Сводные данные по заранее определённым исходам с распределением по группам воздействия представлены в таблице 2.

Таблица 1. Характеристики матерей и детей в зависимости от первоначального воздействия парацетамола на раннем (ГВ < 17 недель) либо среднем или позднем (ГВ $\geq$ 17 недель) этапе внутриутробного развития в сравнении с контрольной группой без воздействия.

Характеристика	Всего (n = 302), N	Всего: среднее ($\pm$ CO) / медиана (МКИ) / n (%)	Без воздействия (n = 143), N	Без воздействия: среднее ($\pm$ CO) / медиана (МКИ) / n (%)	Первоначальное воздействие на раннем этапе (n = 92), N	Первоначальное воздействие на раннем этапе: среднее ($\pm$ CO) / медиана (МКИ) / n (%)	Первоначальное воздействие на среднем или позднем этапе (n = 67), N	Первоначальное воздействие на среднем или позднем этапе: среднее ($\pm$ CO) / медиана (МКИ) / n (%)
МАТЬ								
Возраст матери на момент родов (годы)	302	33 (4)	143	33 (4)	92	34 (4)	67	33 (4)
ИМТ матери до беременности (кг/м ²)	294	22,3 (2,7)	138	22,2 (2,3)	89	22,8 (3,1)*	67	22,2 (2,3)
Нерожавшая (да)	301	228 (76)	142	110 (78)	92	65 (71)	67	54 (81)
Употребление никотинсодержащих продуктов в первом триместре (да)	302	9 (3)	143	2 (1)	92	7 (8)**	67	0 (0)
Употребление алкоголя в первом триместре (да)	301	102 (34)	143	42 (29)	91	35 (39)	67	25 (37)
Синдром поликистозных яичников (да)	298	22 (7)	140	8 (6)	91	9 (10)	67	5 (8)
Способ зачатия: ВМИ	301	18 (6)	143	8 (6)	91	4 (4)	67	6 (9)
Способ зачатия: ЭКО	301	16 (5)	143	4 (3)	91	8 (9)*	67	4 (6)
Способ зачатия: ИКСИ	301	15 (5)	143	6 (4)	91	7 (8)	67	2 (3)

Характеристика	Всего (n = 302), N	Всего: среднее (±CO) / медиана (МКИ) / n (%)	Без воздействия: среднее (±CO) / медиана (МКИ) / n (%)	Без воздействия: среднее (±CO) / медиана (МКИ) / n (%)	Первоначальное воздействие на раннем этапе: среднее (±CO) / медиана (МКИ) / n (%)	Первоначальное воздействие на раннем этапе: среднее (±CO) / медиана (МКИ) / n (%)	Первоначальное воздействие на среднем или позднем этапе: среднее (±CO) / медиана (МКИ) / n (%)	Первоначальное воздействие на среднем или позднем этапе: среднее (±CO) / медиана (МКИ) / n (%)
Доза парацетамола (г)	159	3,0 (1,0–8,5)	143	–	92	2,0 (1,0–3,7)	67	2,0 (1,0–3,5)
РЕБЁНОК								
Масса тела при рождении (г)	301	3489 (440)	142	3512 (412)	92	3473 (507)	67	3461 (402)
Масса тела при рождении (SDS)	301	–0,46 (0,99)	142	–0,38 (0,96)	92	–0,50 (1,15)	67	–0,56 (0,84)
Гестационный возраст при рождении (дни)	302	282 (9)	143	282 (10)	92	282 (8)	67	283 (9)

ГВ — гестационный возраст; ИМТ — индекс массы тела; ВМИ — внутриматочная инсеминация; ЭКО — экстракорпоральное оплодотворение; ИКСИ — интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида; SDS — показатель стандартного отклонения. Значения Р рассчитаны с помощью t-критерия Стьюдента или критерия хи-квадрат Пирсона; при ожидаемой численности ≤ 5 применяли точный критерий Фишера.

* Обозначает ассоциации при значении $P 0,05 \leq P \leq 0,1$.

** Обозначает значение $P \leq 0,05$; соответствующие значения выделены полужирным шрифтом.

Таблица 2. Сводные данные по заранее определённым первичным и вторичным исходам у девочек, впервые подвергшихся воздействию парацетамола на раннем этапе внутриутробного развития (ГВ < 17 недель, n = 92) либо в середине или на позднем этапе внутриутробного развития (ГВ ≥ 17 недель, n = 67), в сравнении с девочками без воздействия (n = 143).

Исход	Всего (n = 302), N	Всего: среднее (±CO) / медиана (МКИ) / n (%)	Без воздействия: среднее (±CO) / медиана (МКИ) / n (%)	Без воздействия: среднее (±CO) / медиана (МКИ) / n (%)	Первоначальное воздействие на раннем этапе: среднее (±CO) / медиана (МКИ) / n (%)	Первоначальное воздействие на раннем этапе: среднее (±CO) / медиана (МКИ) / n (%)	Первоначальное воздействие на среднем или позднем этапе: среднее (±CO) / медиана (МКИ) / n (%)	Первоначальное воздействие на среднем или позднем этапе: среднее (±CO) / медиана (МКИ) / n (%)
Объём матки (см ³)	230	1,28 (0,50)	107	1,34 (0,60)	73	1,18 (0,36)**	50	1,30 (0,42)
Толщина эндометрия (мм)	255	0,24 (0,06)	118	0,24 (0,07)	80	0,23 (0,06)	57	0,24 (0,06)
Объём яичников (см ³)	203	0,26 (0,17–0,45)	98	0,27 (0,20–0,42)	68	0,26 (0,17–0,45)	37	0,28 (0,13–0,45)
Общее число фолликулов	203	4,39 (2,10)	98	4,59 (2,22)	68	4,52 (2,11)	37	3,57 (1,52)**
Диаметр ткани молочной железы (см)	300	0,87 (0,51)	142	0,89 (0,49)	91	0,88 (0,51)	67	0,81 (0,54)
Аногенитальное расстояние плода (см)	295	1,28 (0,23)	139	1,27 (0,22)	90	1,27 (0,23)	66	1,30 (0,24)
AGDaf (см)	301	1,58 (0,33)	142	1,56 (0,33)	92	1,62 (0,32)	67	1,57 (0,34)
AGDac (см)	301	3,67 (0,48)	142	3,69 (0,46)	92	3,69 (0,51)	67	3,58 (0,47)
AMГ (SDS)	262	–0,12 (1,04)	121	–0,14 (1,01)	81	–0,05 (1,13)	60	–0,20 (0,98)
Ингибин В (SDS)	256	0,03 (0,87)	118	0,02 (0,90)	78	0,16 (0,82)	60	–0,12 (0,87)
ФСГ (SDS)	255	–0,06 (0,88)	117	–0,07 (0,92)	79	–0,08 (0,79)	59	–0,02 (0,93)

Исход	Всего (n = 302), N	Всего: среднее (±CO) / медиана (МКИ) / n (%)	Без воздействия: среднее (±CO) / медиана (МКИ) / n (%)	Без воздействия: среднее (±CO) / медиана (МКИ) / n (%)	Первоначальное воздействие на раннем этапе: среднее (±CO) / медиана (МКИ) / n (%)	Первоначальное воздействие на раннем этапе: среднее (±CO) / медиана (МКИ) / n (%)	Первоначальное воздействие на среднем или позднем этапе: среднее (±CO) / медиана (МКИ) / n (%)	Первоначальное воздействие на среднем или позднем этапе: среднее (±CO) / медиана (МКИ) / n (%)
Измеримый уровень ЛГ (да)	255	112 (44)	117	50 (43)	79	36 (46)	59	26 (44)
Эстрадиол (SDS)	269	0,03 (1,04)	124	0,10 (1,05)	84	0,02 (0,98)	61	-0,09 (1,10)

ГВ — гестационный возраст; SDS — показатель стандартного отклонения; AGD — аногенитальное расстояние; AGDaf — расстояние от ануса до задней спайки половых губ; AGDas — расстояние от ануса до клитора; ЛГ — лютеинизирующий гормон; ФСГ — фолликулостимулирующий гормон; АМГ — антимюллеров гормон. Значения Р для непрерывных переменных получены с помощью однофакторной линейной регрессии (критерии Вальда), а для категориальных переменных — с помощью критерия хи-квадрат Пирсона.

** Обозначает значение $P \leq 0,05$; соответствующие значения выделены полужирным шрифтом.

Ранний этап внутриутробного развития (ГВ < 17 недель)

В скорректированных моделях у девочек, впервые подвергшихся воздействию на раннем этапе внутриутробного развития, был уменьшен объём яичников: β (95% ДИ) $-0,11 \text{ см}^3$ ($-0,19$ – $-0,03$), $P = 0,01$, что соответствовало изменению на -41% (-70 – -11) по сравнению с девочками без воздействия. Аналогичным образом был уменьшен объём матки: $-0,18 \text{ см}^3$ ($-0,35$ – $-0,01$), $P = 0,04$, что соответствовало изменению на -13% ($-26,0$ – $-0,7$) по сравнению с девочками без воздействия (таблица 3, рис. 1).

Воздействие исключительно на раннем этапе внутриутробного развития было ассоциировано с уменьшением объёма яичников: $-0,10 \text{ см}^3$ ($-0,19$ – $-0,01$), $P = 0,05$, а также с более низкими уровнями циркулирующего АМГ: $-0,45 \text{ SDS}$ ($-0,87$ – $-0,03$), $P = 0,04$ (дополнительная таблица S2).

Средний или поздний этап внутриутробного развития (ГВ ≥ 17 недель)

В скорректированных моделях у девочек, подвергшихся воздействию исключительно в середине или на позднем этапе внутриутробного развития, число фолликулов яичников было снижено: $-1,05$ ($-1,71$ – $-0,39$ фолликула), $P < 0,01$, что соответствовало изменению на -23% (-37 – -9) по сравнению с девочками без воздействия (таблица 3, рис. 1).

Результаты множественного регрессионного анализа с одновременным включением обоих периодов внутриутробного воздействия (раннего и среднего или позднего) подтвердили гипотезу о том, что ассоциация между воздействием парацетамола на раннем этапе внутриутробного развития и объёмом матки была обусловлена преимущественно воздействием на раннем этапе, без дополнительного эффекта воздействия в середине или на позднем этапе внутриутробного развития. Аналогичным образом уменьшение числа фолликулов было ассоциировано только с воздействием в середине или на позднем этапе внутриутробного развития. В этих анализах чёткой ассоциации периодов воздействия с объёмом яичников или уровнями циркулирующих репродуктивных гормонов не выявлено (дополнительная таблица S3).

Тенденции «доза-эффект»

Общая доза парацетамола, принятая матерью во время беременности, согласно данным самоотчётов, имела медиану (МКИ) $3,0 \text{ г}$ ($1,0$ – $8,5$). Парацетамол определялся во всех образцах мочи матерей включённых в исследование девочек; медиана (МКИ) его концентрации составляла $64,5 \text{ нг/мл}$ ($34,6$ – $134,9$) (средний ГВ ($\pm \text{CO}$) $14,1$ ($1,8$)). Как общая доза парацетамола по данным самоотчётов, так и концентрация парацетамола в моче матери были обратно ассоциированы с объёмом яичников и матки. Кроме того, концентрация парацетамола в

моче матери была обратно ассоциирована с диаметром ткани молочной железы (рис. 2). Распределение по процентиям суммарных доз парацетамола, принятого матерями во время беременности согласно самоотчётам, а также концентраций парацетамола в моче в первом триместре представлено в дополнительной таблице S4.

В целом анализы чувствительности подтвердили ассоциации между воздействием парацетамола на раннем либо среднем или позднем этапе внутриутробного развития и ключевыми исходами: результаты не изменялись при исключении детей на основании характеристик ковариат (данные не представлены) или показания в виде лихорадки у матери (дополнительная таблица S5).

Независимая подтверждающая когорта

В общей сложности об использовании парацетамола и/или нестероидных противовоспалительных препаратов во время беременности сообщили 179 женщин (18%). Характеристики матерей и детей приведены в дополнительной таблице S6, а описательные сводные данные по исходам — в дополнительной таблице S7.

В пубертатном периоде у девочек, подвергшихся воздействию парацетамола и/или нестероидных противовоспалительных препаратов во время беременности, были уменьшены объём матки: $-4,11 \text{ см}^3$ ($-7,29$ – $-0,92$), $P = 0,01$, а также уровень циркулирующего ингибина В: $-14,12 \text{ пг/мл}$ ($-25,20$ – $-3,03$), $P = 0,02$; для ФСГ статистическая значимость была достигнута лишь на пороговом уровне: $-0,61 \text{ МЕ/л}$ ($-1,21$ – $0,00$), $P = 0,05$. В подростковом возрасте у девочек, подвергшихся воздействию парацетамола и/или нестероидных противовоспалительных препаратов во время беременности, был уменьшен объём яичников: $-2,76 \text{ см}^3$ ($-4,82$ – $-0,70$), $P = 0,01$ (дополнительная таблица S8).

Таблица 3. Ассоциации между применением парацетамола матерью по данным самоотчётов и заранее определёнными первичными и вторичными исходами у девочек, впервые подвергшихся воздействию на раннем этапе внутриутробного развития (ГВ < 17 недель, n = 92) либо в середине или на позднем этапе внутриутробного развития (ГВ ≥ 17 недель, n = 67), в сравнении с девочками без воздействия (n = 143).

Исход	Ранний этап: нескорректированная оценка (95% ДИ)	Ранний этап: скорректированная оценка (95% ДИ)	Средний или поздний этап: нескорректированная оценка (95% ДИ)	Средний или поздний этап: скорректированная оценка (95% ДИ)
Объём матки (см ³)	-0,16 (-0,30--0,02)**	-0,18 (-0,35--0,01)**	-0,04 (-0,20-0,12)	-0,07 (-0,25-0,11)
Толщина эндометрия (мм)	-0,02 (-0,20-0,15)	0,00 (-0,02-0,02)	0,01 (-0,19-0,20)	0,01 (-0,01-0,03)
Объём яичников (см ³)	-0,05 (-0,14-0,04)	-0,11 (-0,19--0,03)**	-0,03 (-0,17-0,11)	-0,05 (-0,19-0,09)
Общее число фолликулов	-0,06 (-0,72-0,60)	-0,18 (-0,88-0,52)	-1,02 (-1,67--0,37)**	-1,05 (-1,71--0,39)**
Диаметр ткани молочной железы (см)	-0,01 (-0,14-0,12)	0,04 (-0,11-0,19)	-0,08 (-0,23-0,07)	-0,10 (-0,26-0,06)
Аногенитальное расстояние плода (см)	0,00 (-0,06-0,06)	-0,03 (-0,09-0,03)	0,02 (-0,04-0,09)	0,01 (-0,05-0,07)
AGDaf (см)	0,06 (-0,03-0,14)	0,01 (-0,12-0,14)	0,01 (-0,09-0,11)	-0,10 (-0,24-0,04)
AGDac (см)	0,00 (-0,13-0,13)	0,05 (-0,04-0,14)	-0,11 (-0,25-0,02)*	-0,01 (-0,11-0,09)
AMГ (SDS)	0,09 (-0,21-0,39)	0,07 (-0,26-0,40)	-0,06 (-0,37-0,24)	-0,12 (-0,43-0,19)
Ингибин В (SDS)	0,14 (-0,11-0,38)	0,18 (-0,07-0,43)	-0,14 (-0,41-0,13)	-0,14 (-0,42-0,14)
ФСГ (SDS)	-0,01 (-0,25-0,23)	0,01 (-0,25-0,27)	0,05 (-0,24-0,33)	0,05 (-0,25-0,35)
Эстрадиол (SDS)	-0,08 (-0,36-0,20)	-0,06 (-0,35-0,23)	-0,20 (-0,53-0,13)	-0,17 (-0,49-0,15)

Представлены оценённые средние различия с 95% ДИ, полученные с помощью скорректированных и нескорректированных моделей линейной регрессии. Модель скорректирована с учётом наличия у матери синдрома поликистозных яичников, ИМТ до беременности, употребления алкоголя и никотина в первом триместре, зачатия посредством экстракорпорального оплодотворения, применения матерью ацетилсалициловой кислоты и других нестероидных противовоспалительных препаратов, лечения ребёнка парацетамолом и возраста ребёнка на момент обследования (объём матки, AGDaf, AGDac, диаметр ткани молочной железы). Аногенитальное расстояние плода дополнительно скорректировано с учётом ГВ на момент ультразвукового исследования. SDS — показатель стандартного отклонения; AGD — аногенитальное расстояние; AGDaf — расстояние от ануса до задней спайки половых губ; AGDac — расстояние от ануса до клитора; ФСГ

— фолликулостимулирующий гормон; АМГ — антимюллеров гормон. Статистическую значимость оценивали с помощью многофакторных моделей линейной регрессии (критерии Вальда).

* Обозначает ассоциации при значении $P\ 0,05 \leq P \leq 0,1$.

** Обозначает значение $P \leq 0,05$; соответствующие значения выделены полужирным шрифтом.

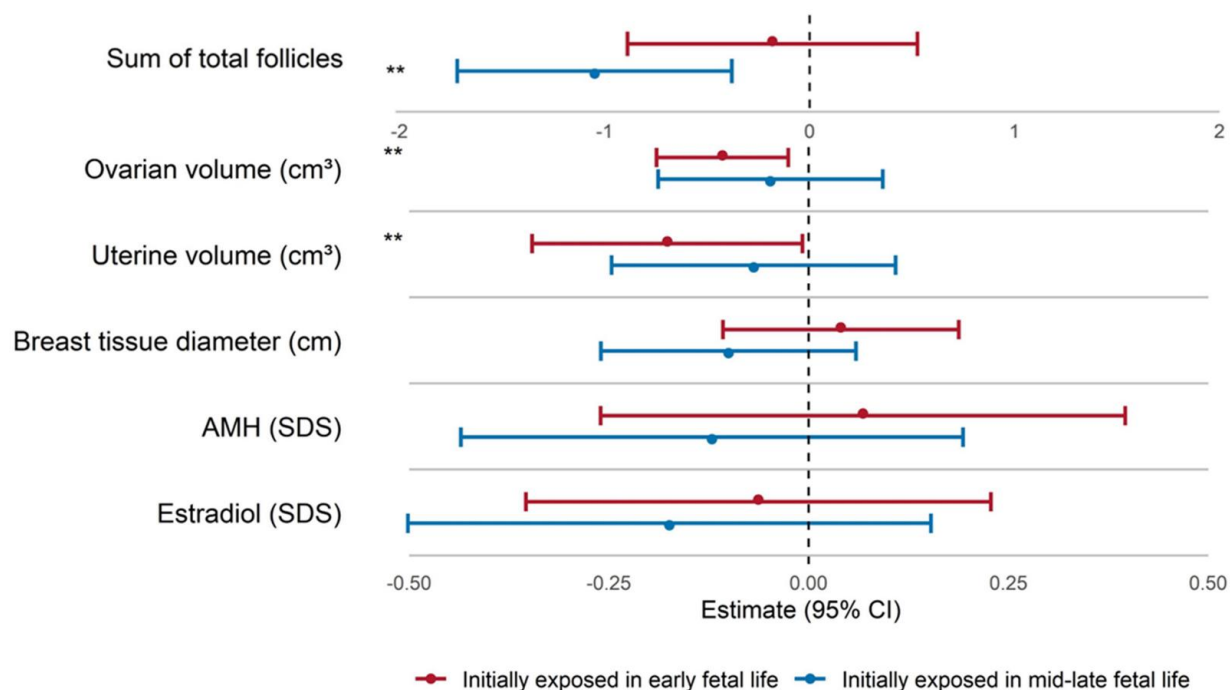


Рисунок 1. Ассоциации между применением парацетамола матерью во время беременности по данным самоотчётов и репродуктивными исходами у девочек. Форест-диаграмма скорректированных оценок, полученных с помощью моделей множественной линейной регрессии при анализе ассоциации с воздействием, впервые произошедшим на раннем этапе внутриутробного развития (ГВ < 17 недель, $n = 92$) либо в середине или на позднем этапе внутриутробного развития (ГВ ≥ 17 недель, $n = 67$), в сравнении с контрольной группой без воздействия ($n = 143$), согласно сообщённым матерями данным о применении или неприменении парацетамола. Оценки скорректированы с учётом наличия у матери синдрома поликистозных яичников, ИМТ до беременности, употребления алкоголя и никотина в первом триместре, зачатия посредством ЭКО, применения матерью ацетилсалициловой кислоты и других нестероидных противовоспалительных препаратов, лечения ребёнка парацетамолом и возраста ребёнка на момент обследования (объём матки, диаметр ткани молочной железы). SDS — показатель стандартного отклонения; АМГ — антимюллеров гормон. Точки обозначают оценённую величину эффекта, горизонтальные линии — 95% ДИ. Статистическую значимость оценивали с помощью многофакторных моделей линейной регрессии (критерии Вальда); * обозначает ассоциации при значении $P\ 0,05 \leq P \leq 0,1$, а ** — значение $P \leq 0,05$.

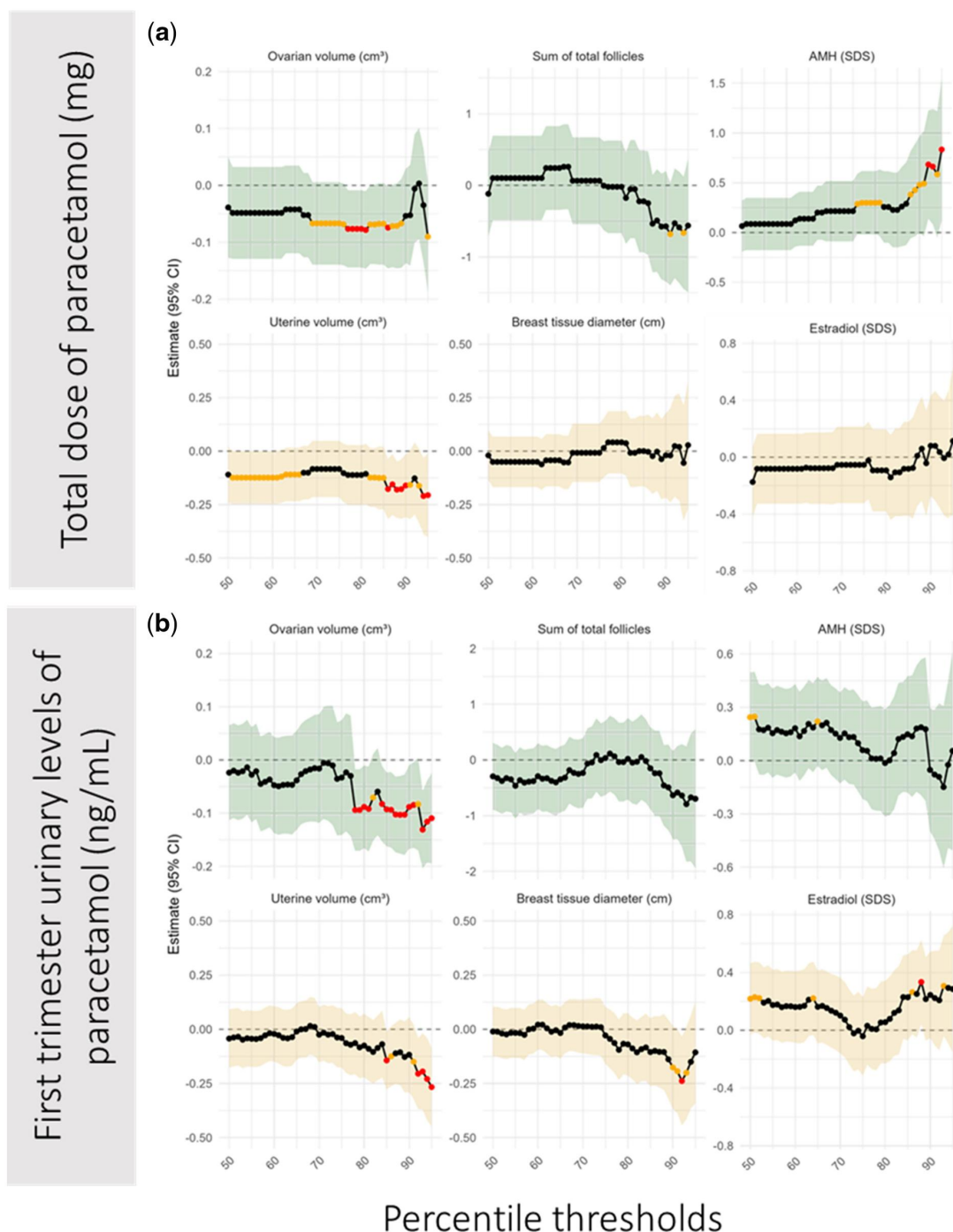


Рисунок 2. Зависимости «доза-эффект». Зависимости «доза-эффект» для (a) применения парацетамола матерью по данным самоотчётов и (b) концентрации парацетамола в моче применительно к заранее определённым первичным исходам. На рисунке представлены оценки эффекта (стандартизованные коэффициенты β) при разных пороговых значениях процентилей, полученные посредством сравнения участников выше и ниже заданного порогового уровня воздействия парацетамола с использованием моделей линейной регрессии. Чёрные линии обозначают регрессионные оценки, затенённые области — 95% ДИ. Статистическую значимость оценивали с помощью многофакторных моделей линейной регрессии (критерии Вальда). Точки при $P \leq 0,05$ выделены красным цветом, а при $0,05 < P \leq 0,1$ — оранжевым. Модели скорректированы с учётом наличия у матери синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), ИМТ до беременности, употребления алкоголя и никотина в первом триместре, зачатия посредством ЭКО, применения матерью ацетилсалициловой кислоты или других нестероидных противовоспалительных препаратов, лечения ребёнка парацетамолом и возраста ребёнка на момент обследования (для исходов «объём матки» и «диаметр ткани молочной железы»). SDS — показатель стандартного отклонения; АМГ — антимюллеров гормон.

Обсуждение

Насколько нам известно, это первое проспективное когортное исследование с участием людей, специально разработанное для оценки связей между внутриутробным воздействием парацетамола и постнатальной функцией яичников. Мы показываем, что даже относительно низкие уровни внутриутробного воздействия парацетамола связаны со значительными изменениями морфологии и активности яичников. В частности, в когорте COPANA у девочек, подвергшихся воздействию на ранних сроках внутриутробного развития, объём яичников был на 40% меньше, тогда как у девочек, подвергшихся воздействию в середине и на поздних сроках внутриутробного развития, число фолликулов было на 23% меньше. Кроме того, после воздействия парацетамола объём матки и диаметр ткани молочных желёз были меньше, что указывает на нарушение продукции эстрадиола. Связи в целом были согласованными, а результаты, полученные с использованием взаимодополняющих подходов к оценке воздействия, указывали на зависимость от дозы. Основные результаты были воспроизведены в независимой когорте, наблюдавшейся до подросткового возраста (хотя воспроизведение не было единообразным для всех исходов), что позволяет предположить, что наблюдаемые изменения могут сохраняться и после раннего периода жизни.

Эти данные, полученные у людей, хорошо согласуются со значительным объёмом экспериментальных данных. В нескольких независимых исследованиях на животных неизменно выявляли уменьшение числа фолликулов яичников после пренатального воздействия парацетамола (Dean et al., 2016; Holm et al., 2016; Johansson et al., 2016; Rossitto et al., 2019; Aleixo et al., 2020; Wu et al., 2024), что обеспечивает биологическую правдоподобность и поддерживает возможную причинную интерпретацию связей, наблюдаемых в настоящем исследовании.

Наблюдения согласуются с современными представлениями о биологии яичников плода; предложено несколько биологических механизмов, которые могли бы объяснить выявленные связи. Предполагается, что парацетамол подавляет интенсивный митоз половых клеток, тем самым уменьшая число оогониев, вступающих в первое мейотическое деление (Dean et al., 2016; Holm et al., 2016; Hurtado-Gonzalez et al., 2018; Rossitto et al., 2019). Этот эффект может возникать вследствие прямого подавления пролиферации клеток, потенциально за счёт воздействия на рибонуклеотидредуктазу и последующей блокады синтеза ДНК (Nielsen et al., 2025). Кроме того, парацетамол подавляет активность ферментов ЦОГ, что приводит к снижению синтеза простагландинов и уменьшению экспрессии ключевых маркеров плюрипотентности и антиапоптотических маркеров в половых клетках (Dean et al., 2016; Hurtado-Gonzalez et al., 2018; Bayne et al., 2022). Более того, сниженный уровень простагландинов задерживает критически важный переход половых клеток от митоза к мейозу, что приводит к усилению апоптоза половых клеток и дальнейшему уменьшению конечного пула примордиальных фолликулов (Martins da Silva et al., 2004; Dean et al., 2016; Holm et al., 2016; Rossitto et al., 2019).

Функциональное становление гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси у девочек во время мини-пубертата предоставляет уникальную возможность для оценки активности яичников (Fischer et al., 2024a; Ljubicic et al., 2022). АМГ вырабатывается исключительно клетками гранулёзы, окружающими малые антральные фолликулы, а у взрослых женщин уровни АМГ и число антральных фолликулов служат неинвазивными косвенными показателями величины овариального резерва примордиальных фолликулов (Gougeon, 1996; Andersen et al., 2010; Hansen et al., 2011; Jeppesen et al., 2013; Mamsen et al., 2021). Поэтому у взрослых женщин возрастоспецифический уровень АМГ связан с возрастом наступления менопаузы (Derpmann et al., 2018). В детстве АМГ (SDS) относительно стабилен от младенчества до подросткового возраста (Hagen et al., 2023). В настоящем исследовании уровни АМГ были ниже у девочек младенческого возраста, подвергшихся воздействию исключительно на ранних сроках внутриутробного развития, что позволяет предположить, что внутриутробное воздействие парацетамола может уменьшать овариальный резерв. Имеют ли эти различия в раннем постнатальном периоде долгосрочное клиническое значение, включая возможные последствия для продолжительности репродуктивного периода, ещё предстоит выяснить в будущих исследованиях с длительным последующим наблюдением. Кроме того, объём яичников и число фолликулов во время мини-пубертата у девочек характеризуются значительной межиндивидуальной вариабельностью, а клинически значимые пороговые значения в младенческом возрасте остаются недостаточно определёнными.

Кроме того, воздействие было связано с меньшими размерами эстроген-чувствительных тканей. Во время мини-пубертата объём матки и диаметр ткани молочных желёз коррелируют

с концентрацией эстрадиола в крови (Fischer et al., 2024a; Kuiri-Hänninen et al., 2013). Хотя концентрация эстрадиола, однократно измеренная при единственном обследовании в настоящем исследовании, не была связана с воздействием, мы предполагаем, что совокупное снижение секреции эстрадиола меньшим числом фолликулов яичников способствует уменьшению роста матки и ткани молочных желёз.

Настоящее исследование является первым когортным исследованием с участием людей, специально разработанным для оценки связей между пренатальным воздействием парацетамола и развитием яичников; важным преимуществом этого исследования является оценка воздействия. Мы объединили часто собираемые данные самоотчётов матерей с результатами измерения парацетамола в моче, получив как субъективные, так и объективные показатели воздействия. Выраженные тенденции зависимости «доза-ответ», особенно для объёма яичников и матки, подтверждают устойчивость результатов. Парацетамол был обнаружен во всех образцах мочи, что отражает широко распространённое воздействие из окружающей среды, вероятно обусловленное метаболизмом анилина (Nielsen et al., 2015; Pot et al., 2022). Следует отметить, что наш биомаркер отражает однократное измерение и поэтому прежде всего служит показателем недавнего воздействия парацетамола независимо от того, является ли его источником непосредственный приём лекарственного препарата или низкоуровневое фоновое воздействие из окружающей среды. Поскольку наше исследование не было предназначено для различения фармацевтических источников и источников из окружающей среды, мы рассматриваем измеренные концентрации как отражающие общее воздействие в единственный момент времени на раннем сроке внутриутробного развития. Поскольку стандартизованного порогового значения для недавнего приёма не существует, применяли пороговые значения на основе процентилей; полученные результаты согласовались с данными о применении и указывают на биологическую значимость даже низких уровней воздействия.

Уникальной особенностью этого исследования является всесторонняя оценка активности яичников в младенческом возрасте, включая подробную оценку морфологии яичников и матки с помощью трансабдоминального ультразвукового исследования, которое является наиболее подходящим методом оценки морфологии внутренних половых органов у девочек препубертатного возраста.

Ключевым преимуществом настоящего исследования является воспроизведение результатов в независимой подтверждающей когорте. Хотя независимая подтверждающая когорта изначально не была предназначена для оценки применения парацетамола матерями, вследствие чего данные о воздействии, вероятнее всего, в значительной степени занижены, сходные связи с морфологией яичников и матки наблюдались в период полового созревания и подростковом возрасте. В COPANA применение парацетамола регистрировали проспективно каждые 14 дней начиная с раннего срока беременности, тогда как в подтверждающей когорте воздействие оценивали только один раз в середине беременности, что вносит систематическую ошибку воспоминания. Кроме того, предшествующие исследования показывают, что женщины могут не всегда сообщать об использовании парацетамола как лекарственного препарата, если их специально об этом не спрашивают, как это делали в когорте COPANA (Kristensen et al., 2011). В целом эти наблюдения подтверждают связи, выявленные в когорте COPANA, и позволяют предположить, что наблюдаемые различия могут сохраняться после младенческого возраста, однако их клиническая значимость требует дальнейшего изучения.

При оценке гормональных показателей в подростковом возрасте чётких связей с воздействием выявлено не было, вероятно из-за вариабельности менструального цикла. Ограниченные данные о воздействии в середине и на поздних сроках беременности в подтверждающей когорте могли дополнительно ограничить возможность выявления связей с числом фолликулов.

Из-за наблюдательного дизайна исследования нельзя полностью исключить остаточное смешение, обусловленное показаниями к применению препарата. Боль, инфекция или лихорадка у матери сами по себе могут влиять на развитие гонад плода, а подробные сведения о тяжести и продолжительности симптомов отсутствовали. Однако в большинстве случаев указанными показаниями к применению парацетамола были головная боль или мигрень, а не системное заболевание, и анализы чувствительности с исключением лихорадки у матери и других потенциальных смешивающих факторов не изменили результаты.

Число проведённых анализов представляет собой существенное ограничение, и вероятность ошибки I рода исключить нельзя. Однако анализы были заранее определены и основаны на

гипотезах, сформулированных с учётом ранее полученных данных исследований на животных и *ex vivo*, указывающих на воздействие парацетамола на развитие женской репродуктивной системы. Кроме того, связанные между собой и биологически взаимосвязанные исходы изменялись в одном направлении. Поэтому мы не применяли поправку на множественные сравнения, которая могла бы увеличить риск ошибок II рода. Тем не менее некоторые результаты не были единообразно воспроизведены в разных когортах, поэтому до их подтверждения в независимых исследованиях их следует интерпретировать с осторожностью. Исследуемая популяция состояла преимущественно из представительниц европеоидной расы, родившихся в срок, что может ограничивать обобщаемость результатов. Аналитический дизайн настоящего исследования ограничивал наши возможности оценить, влияли ли частота или особенности применения парацетамола на наблюдаемые связи; однако даже при дихотомическом определении воздействия по принципу «да/нет» в двух широких временных окнах воздействия мы наблюдали согласованные и биологически правдоподобные связи.

Данные об объёме яичников и числе фолликулов имелись приблизительно для двух третей младенцев, что отражает трудности ультразвуковой оценки небольших яичников младенцев и сопоставимо с показателями немногочисленных существующих исследований морфологии яичников во время мини-пубертата у девочек (Haber and Mayer, 1994; Chin et al., 2021). Связи наблюдались несмотря на ограниченную статистическую мощность, однако требуют подтверждения в более крупных исследованиях.

Будущие исследования должны быть направлены на включение более крупных проспективных когорт беременных с повторной оценкой воздействия парацетамола на основе биомаркеров на протяжении всего периода гестации и долгосрочным последующим наблюдением до подросткового и взрослого возраста. Заранее определённые клинически значимые репродуктивные конечные точки, включая исходы, связанные с фертильностью, и характеристики продолжительности репродуктивного периода, могут помочь прояснить клинические последствия наблюдаемых связей.

Парацетамол отпускается без рецепта и широко применяется во время беременности (Ersbøll et al., 2015; Lind et al., 2017; Taagaard et al., 2023). Хотя настоящие результаты показывают, что внутриутробное воздействие было связано с морфологией и активностью яичников в младенческом возрасте, ещё предстоит оценить, в какой степени эти наблюдения в раннем периоде жизни отражают долгосрочные последствия для репродуктивной функции.

Хотя в некоторых клинических ситуациях, например при выраженной лихорадке у матери, требуется применение парацетамола (Dreier et al., 2014; Antoun et al., 2021), действующие рекомендации предписывают минимальные дозировку и продолжительность терапии (European Medicines Agency, 2025). Уровни воздействия в настоящем исследовании соответствуют этим рекомендациям, что вызывает опасения относительно возможной недостаточности действующих рекомендаций. Немедикаментозные альтернативы и более полное информирование беременных женщин могут помочь снизить ненужное воздействие.

Заключение

В этом проспективном когортном исследовании девочек младенческого возраста пренатальное воздействие парацетамола было связано с различиями нескольких маркеров развития яичников, включая объём яичников, число фолликулов и концентрацию АМГ в крови, а также объём матки и диаметр ткани молочных желёз. Связи с меньшими размерами яичников и матки также наблюдались в подтверждающей когорте, участницы которой находились под наблюдением до подросткового возраста. Учитывая наблюдательный дизайн, установить причинно-следственную связь невозможно, а клиническое значение остаётся неопределённым. Полученные результаты согласуются с данными экспериментальных исследований на животных, однако требуется их воспроизведение в более крупных исследованиях с долгосрочным последующим наблюдением.

Дополнительные данные

Дополнительные данные доступны онлайн на сайте Human Reproduction Open.

Доступность данных

Все данные будут предоставлены соответствующим автором по адресу электронной почты margit.bistrup.fischer.01@regionh.dk по обоснованному запросу и в соответствии с правилами GDPR.

Благодарности

Авторы выражают благодарность семьям за участие. Мы также благодарим лаборантов гормональной, молекулярной и химической лабораторий Отделения роста и репродукции.

Вклад авторов

MBF, CPN, AJ, HKN, ALR и KMM внесли существенный вклад в разработку концепции и дизайна исследования. MBF, GM, KBW, LS, KS и MA участвовали в сборе данных. MBF, CPN, LP, JNP, DMK, RAA, HF и AMA участвовали в анализе и интерпретации данных. MBF подготовила первоначальный вариант рукописи, а все авторы критически пересмотрели её значимое интеллектуальное содержание. Все авторы одобрили окончательную версию для публикации и согласились нести ответственность за все аспекты работы, обеспечивая надлежащее расследование и разрешение вопросов, связанных с точностью или добросовестностью любой части работы.

Финансирование

Исследование было поддержано Исследовательским советом Rigshospitalet в рамках гранта (E-22717-21), фондом Læge Sofus Carl Emil Friis og hustru Doris Friis' Legat (F-23936-01), фондом Aase og Ejnar Danielsens Foundation (20-10-0367), фондом Helsefonden (20-B-0388), фондом Axel Muusfeldt Foundation (2020-0385) и Датским центром по веществам, нарушающим работу эндокринной системы (CeHoS) (2022-23219). Финансирующие организации не участвовали в рассмотрении дизайна исследования, сборе, анализе и интерпретации данных, написании отчёта или принятии решения о направлении статьи для публикации. Публикация была подготовлена в рамках проекта MERLON (Svingen et al., 2024) по грантовому соглашению № 101137411. Проект MERLON финансируется Европейским союзом. Однако изложенные взгляды и мнения принадлежат исключительно авторам и не обязательно отражают позицию Европейского союза или Европейского исполнительного агентства по здравоохранению и цифровым технологиям (HADEA). Ни Европейский союз, ни HADEA не несут за них ответственности.

Раскрытие информации

Все авторы заявляют об отсутствии поддержки представленной работы со стороны каких-либо организаций, финансовых отношений за предшествующие 3 года с какими-либо организациями, которые могли бы быть заинтересованы в представленной работе, а также иных отношений или видов деятельности, которые могли бы создать впечатление влияния на представленную работу. Один из авторов (MA) является государственным служащим.

Литература

- Aleixo JF, Pereira MRF, Montagnini BG, Pereira MJD, Forcato S, Moreira EG, Ceravolo GS, Vieira ML, Kiss ACI, Gerardin DCC. Effect of paracetamol treatment on maternal care and reproductive outcomes in female rat offspring. *Reprod Fertil Dev* 2020;32:1311–1325.
- Andersen CY, Schmidt KT, Kristensen SG, Rosendahl M, Byskov AG, Ernst E. Concentrations of AMH and inhibin-B in relation to follicular diameter in normal human small antral follicles. *Hum Reprod* 2010;25:1282–1287.
- Antoun S, Ellul P, Peyre H, Rosenzweig M, Gressens P, Klatzmann D, Delorme R. Fever during pregnancy as a risk factor for neurodevelopmental disorders: results from a systematic review and meta-analysis. *Mol Autism* 2021;12:60.
- Assens M, Dyre L, Henriksen LS, Brocks V, Sundberg K, Jensen LN, Pedersen AT, Main KM. Menstrual pattern, reproductive hormones, and transabdominal 3D ultrasound in 317 adolescent girls. *J Clin Endocrinol Metab* 2020;105:e3257–e3266.
- Baker TGI. A quantitative and cytological study of germ cells in human ovaries. *Proc R Soc Lond B Biol Sci* 1963;158:417–433.
- Barrett ES, Hoeger KM, Sathyanarayana S, Abbott DH, Redmon JB, Nguyen RHN, Swan SH. Anogenital distance in newborn daughters of women with polycystic ovary syndrome indicates fetal testosterone exposure. *J Dev Orig Health Dis* 2018;9:307–314.
- Bauer AZ, Swan SH, Kriebel D, Liew Z, Taylor HS, Bornehag C-G, Andrade AM, Olsen J, Jensen RH, Mitchell RT et al. Paracetamol use during pregnancy – a call for precautionary action. *Nat Rev Endocrinol* 2021;17:757–766.
- Bayne RAL, Eddie SL, Collins CS, Childs AJ, Jabbour HN, Anderson RA. Acetaminophen (APAP, paracetamol) interferes with the first trimester human fetal ovary development in an ex vivo model. *J Clin Endocrinol Metab* 2022;107:1647–1661.
- Busch AS, Ljubicic ML, Upners EN, Fischer MB, Kolby N, Eckert-Lind C, Jespersen K, Andersson AM, Frederiksen H, Johannsen TH et al. Cohort profile: the COPENHAGEN Minipuberty Study—a longitudinal prospective cohort of healthy full-term infants and their parents. *Paediatr Perinat Epidemiol* 2021;35:601–611.
- Chellakooty M, Schmidt IM, Haavisto AM, Boisen KA, Damgaard IN, Mau C, Petersen JH, Juul A, Skakkebaek NE, Main KM. Inhibin A, inhibin B, follicle-stimulating hormone, luteinizing hormone, estradiol, and sex hormone-binding globulin levels in 473 healthy infant girls. *J Clin Endocrinol Metab* 2003;88:3515–3520.
- Chin HB, Baird DD, Kaplan SL, Darge K, Adgent MA, Ford EG, Rogan WJ, Stallings VA, Umbach DM. Characterization of ovarian development in girls from birth to 9 months. *Paediatr Perinat Epidemiol* 2021; 35:75–82.
- Dean A, Van Den Driesche S, Wang Y, McKinnell C, Macpherson S, Eddie SL, Kinnell H, Hurtado-Gonzalez P, Chambers TJ, Stevenson K et al. Analgesic exposure in pregnant rats affects fetal germ cell development with inter-generational reproductive consequences. *Sci Rep* 2016;6:19789–19712.
- Depmann M, Eijkemans MJC, Broer SL, Tehrani FR, Solaymani-Dodaran M, Azizi F, Lambalk CB, Randolph JF, Harlow SD, Freeman EW et al. Does AMH relate to timing of menopause? results of an individual patient data meta-analysis. *J Clin Endocrinol Metab* 2018; 103:3593–3600.
- Dreier JW, Andersen A-MN, Berg-Beckhoff G. Systematic review and meta-analyses: fever in pregnancy and health impacts in the offspring. *Pediatrics* 2014;133:e674–e688.
- Ersbøll AS, Hedegaard M, Damm P, Johansen M, Tabor A, Hegaard HK. Changes in the pattern of paracetamol use in the periconception period in a Danish cohort. *Acta Obstet Gynecol Scand* 2015;94:898–903. European Medicines Agency (EMA). Use of paracetamol during pregnancy unchanged in the EU. EMA News, 23 September 2025. Available at: <https://www.ema.europa.eu/en/news/use-paracetamol-during-pregnancy-unchanged-eu> (20 August 2026, date last accessed).
- Fischer MB, Mola G, Rom AL, Frederiksen H, Holm Johannsen T, Sundberg K, Hegaard HK, Juul A, Hagen CP. Ovarian and uterine morphology in minipuberty: associations with reproductive hormones. A COPANA study of 302 girls. *J Clin Endocrinol Metab* 2024a.

- Fischer MB, Mola G, Rom AL, Frederiksen H, Johannsen TH, Sundberg K, Hegaard HK, Juul A, Hagen CP. Ovarian and uterine morphology in minipuberty: associations with reproductive hormones: a COPANA study of 302 girls. *J Clin Endocrinol Metab* 2025;110:1015–1022.
- Fischer MB, Mola G, Scheel L, Wraae KB, Rom AL, Frederiksen H, Johannsen TH, Almstrup K, Sundberg K, Hegaard HK et al. Cohort profile: the Copenhagen Analgesic Study—the COPANA cohort. *Paediatr Perinat Epidemiol* 2024b;38:370–381.
- Forabosco A, Sforza C. Establishment of ovarian reserve: a quantitative morphometric study of the developing human ovary. *Fertil Steril* 2007;88:675–683.
- Frederiksen H, Johannsen TH, Andersen SE, Albrethsen J, Landersøe SK, Petersen JH, Andersen AN, Vestergaard ET, Schorring ME, Linneberg A et al. Sex-specific estrogen levels and reference intervals from infancy to late adulthood determined by LC-MS/MS. *J Clin Endocrinol Metab* 2020a;105:754–768.
- Frederiksen H, Nielsen O, Koch HM, Skakkebaek NE, Juul A, Jørgensen N, Andersson A-M. Changes in urinary excretion of phthalates, phthalate substitutes, bisphenols and other polychlorinated and phenolic substances in young Danish men; 2009–2017. *Int J Hyg Environ Health* 2020b;223:93–105.
- Gougeon A. Regulation of ovarian follicular development in primates: facts and hypotheses. *Endocr Rev* 1996;17:121–155.
- Haber HP, Mayer EI. Ultrasound evaluation of uterine and ovarian size from birth to puberty. *Pediatr Radiol* 1994;24:11–13.
- Hagen CP, Fischer MB, Wohlfahrt-Veje C, Assens M, Busch AS, Pedersen AT, Juul A, Main KM. AMH concentrations in infancy and mid- childhood predict ovarian activity in adolescence: a long-term longitudinal study of healthy girls. *EClinicalMedicine* 2023;55:101742.
- Hagen CP, Mouritsen A, Mieritz MG, Tinggaard J, Wohlfahrt-Veje C, Fallentin E, Brocks V, Sundberg K, Jensen LN, Anderson RA et al. Circulating AMH reflects ovarian morphology by magnetic resonance imaging and 3D ultrasound in 121 healthy girls. *J Clin Endocrinol Metab* 2015;100:880–890.
- Hansen KR, Hodnett GM, Knowlton N, Craig LB. Correlation of ovarian reserve tests with histologically determined primordial follicle number. *Fertil Steril* 2011;95:170–175.
- Hartshorne GM, Lyrakou S, Hamoda H, Oloto E, Ghafari F. Oogenesis and cell death in human prenatal ovaries: what are the criteria for oocyte selection? *Mol Hum Reprod* 2009;15:805–819.
- Holm JB, Mazaud-Guittot S, Danneskiold-Samsøe NB, Chalmey C, Jensen B, Nørregård MM, Hansen CH, Styriehave B, Svingen T, Vinggaard AM et al. Intrauterine exposure to paracetamol and aniline impairs female reproductive development by reducing follicle reserves and fertility. *Toxicol Sci* 2016;150:178–189.
- Hurtado-Gonzalez P, Anderson RA, Macdonald J, van den Driesche S, Kilcoyne K, Jørgensen A, McKinnell C, Macpherson S, Sharpe RM, Mitchell RT. Effects of exposure to acetaminophen and ibuprofen on fetal germ cell development in both sexes in rodent and human using multiple experimental systems. *Environ Health Perspect* 2018; 126:047006.
- IBM Corp. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0. Armonk, NY: IBM Corp, 2013.
- Jeppesen JV, Anderson RA, Kelsey TW, Christiansen SL, Kristensen SG, Jayaprakasan K, Raine-Fenning N, Campbell BK, Yding Andersen C. Which follicles make the most anti-Müllerian hormone in humans? Evidence for an abrupt decline in AMH production at the time of follicle selection. *Mol Hum Reprod* 2013;19:519–527.
- Johansson HKL, Jacobsen PR, Hass U, Svingen T, Vinggaard AM, Isling LK, Axelstad M, Christiansen S, Boberg J. Perinatal exposure to mixtures of endocrine disrupting chemicals reduces female rat follicle reserves and accelerates reproductive aging. *Reprod Toxicol* 2016; 61:186–194.
- Kristensen DM, Hass U, Lesnée L, Lottrup G, Jacobsen PR, Desdoits- Lethimonier C, Boberg J, Petersen JH, Toppari J, Jensen TK et al. Intrauterine exposure to mild analgesics is a risk factor for development of male reproductive disorders in human and rat. *Hum Reprod* 2011;26:235–244.

- Kristensen DM, Lesnée L, Le Fol V, Desdoits-Lethimonier C, Dejucq- Rainsford N, Leffers H, Jégou B. Paracetamol (acetaminophen), aspirin (acetylsalicylic acid) and indomethacin are anti-androgenic in the rat foetal testis. *Int J Androl* 2012;35:377-384.
- Kristensen DM, Mazaud-Guittot S, Gaudriault P, Lesnée L, Serrano T, Main KM, Jégou B. Analgesic use-prevalence, biomonitoring and endocrine and reproductive effects. *Nat Rev Endocrinol* 2016; 12:381-393.
- Kuiri-Hänninen T, Haanpää M, Turpeinen U, Hämäläinen E, Seuri R, Tyrväinen E, Sankilampi U, Dunkel L. Postnatal ovarian activation has effects in estrogen target tissues in infant girls. *J Clin Endocrinol Metab* 2013;98:4709-4716.
- Kurilo L. Oogenesis in antenatal development in man. *Hum Genet* 1981; 57:86-92.
- Leverrier-Penna S, Mitchell RT, Becker E, Lecante L, Ben Maamar M, Homer N, Lavouée V, Kristensen DM, Dejucq-Rainsford N, Jégou B et al. Ibuprofen is deleterious for the development of first trimester human fetal ovary ex vivo. *Hum Reprod* 2018;33:482-493.
- Lind DV, Main KM, Kyhl HB, Kristensen DM, Toppari J, Andersen HR, Andersen MS, Skakkebæk NE, Jensen TK. Maternal use of mild analgesics during pregnancy associated with reduced anogenital distance in sons: a cohort study of 1027 mother-child pairs. *Hum Reprod* 2017;32:223-231.
- Ljubicic ML, Busch AS, Upners EN, Fischer MB, Petersen JH, Raket LL, Frederiksen H, Johannsen TH, Juul A, Hagen CP. A biphasic pattern of reproductive hormones in healthy female infants: the COPENHAGEN Minipuberty Study. *J Clin Endocrinol Metab* 2022; 107:2598-2605.
- Mamsen LS, Bøtkjær JA, Kristensen SG, Pors SE, Jeppesen JV, Kumar A, Kalra B, Ernst E, Andersen CY. High variability of molecular isoforms of AMH in follicular fluid and granulosa cells from human small antral follicles. *Front Endocrinol (Lausanne)* 2021;12:617523.
- Marshall WA, Tanner JM. Variations in pattern of pubertal changes in girls. *Arch Dis Child* 1969;44:291-303.
- Martins da Silva SJ, Bayne RAL, Cambray N, Hartley PS, McNeilly AS, Anderson RA. Expression of activin subunits and receptors in the developing human ovary: activin A promotes germ cell survival and proliferation before primordial follicle formation. *Dev Biol* 2004; 266:334-345.
- Mazaud-Guittot S, Nicolas Nicolaz C, Desdoits-Lethimonier C, Coiffec I, Ben Maamar M, Balaguer P, Kristensen DM, Chevrier C, Lavouée V, Poulain P et al. Paracetamol, aspirin, and indomethacin induce endocrine disturbances in the human fetal testis capable of interfering with testicular descent. *J Clin Endocrinol Metab* 2013; 98:E1757-E1767.
- Modick H, Weiss T, Dierkes G, Brüning T, Koch HM. Ubiquitous presence of paracetamol in human urine: sources and implications. *Reproduction* 2014;147:R105-R117.
- Ndeke A, M'Ikiugu H, Kaingu C, Jk M, Ondieki A, Birech Z. Effect of acetaminophen on the estrous cycle and reproductive hormones of female mice. *Int J Vet Sci Med* 2022;11:392-395.
- Nielsen BS, Petersen MR, Martin-Gonzalez J, Holmberg C, Mjoseng HK, Frederiksen H, Rosenthal C, Jørgensen EM, Serup P, Christensen SL et al. Paracetamol (N-acetyl-para-aminophenol) disrupts early embryogenesis by cell cycle inhibition. *Hum Reprod* 2025; 40:1860-1876.
- Nielsen JKS, Modick H, Mørck TA, Jensen JF, Nielsen F, Koch HM, Knudsen LE. International Journal of Hygiene and N-acetyl-4-aminophenol (paracetamol) in urine samples of 6-11-year-old Danish school children and their mothers. *Int J Hyg Environ Health* 2015; 218:28-33.
- Nitsche JF, Patil AS, Langman LJ, Penn HJ, Derleth D, Watson WJ, Brost BC. Transplacental passage of acetaminophen in term pregnancy. *Am J Perinatol* 2017;34:541-543.
- Pot EJ, Milakovic M, Chaumot A, Seidensticker S, Melling M, Supriatin A, Sherif S. Pharmaceutical pollution of the world's rivers. *Proc Natl Acad Sci USA* 2022;119:e2113947119.
- Rigby RA, Stasinopoulos DM. Automatic smoothing parameter selection in GAMLSS with an application to centile estimation. *Stat Methods Med Res* 2014;23:318-332.
- Roberge S, Bujold E, Nicolaides KH. Aspirin for the prevention of preterm and term preeclampsia: systematic review and metaanalysis. *Am J Obstet Gynecol* 2018;218:287-293.e1.

- Rossitto M, Ollivier M, Déjardin S, Pruvost A, Brun C, Marchive C, Nguyen AL, Ghetts A, Keime C, de Massy B et al. In utero exposure to acetaminophen and ibuprofen leads to intergenerational accelerated reproductive aging in female mice. *Commun Biol* 2019;2:310.
- Sathyanarayana S, Grady R, Redmon JB, Ivicsek K, Barrett E, Janssen S, Nguyen R, Swan SH; TIDES Study Team. Anogenital distance and penile width measurements in The Infant Development and the Environment Study (TIDES): methods and predictors. *J Pediatr Urol* 2015;11:76.e1–76.e6.
- Svingen T, Andersson A-M, Angelova J, Axelstad M, Bakker J, Baumann L, Beronius A, Bouftas N, Chalmel F, Christiansen S et al. Enhanced identification of endocrine disruptors through integration of science-based regulatory practices and innovative methodologies: The MERLON Project. *Open Res Europe* 2024;4:68.
- Taagaard M, Rode L, de Wolff MG, Damm P, Hagen CP, Fisher MB, Hegaard HK, Rom AL. Paracetamol use prior to and in early pregnancy: prevalence and patterns among women with and without chronic medical diseases. *Br J Clin Pharmacol* 2023;89:2582–2591.
- Vandenbroucke JP, von Elm E, Altman DG, Gøtzsche PC, Mulrow CD, Pocock SJ, Poole C, Schlesselman JJ, Egger M; STROBE Initiative. Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE): explanation and elaboration. *PLoS Med* 2007;4:e297.
- Wallace WHB, Kelsey TW. Human ovarian reserve from conception to the menopause. *PLoS One* 2010;5:e8772.
- Weinberg J, Sliwowska J H, Lan N, Hellemans KGC. Prenatal Alcohol Exposure: Foetal Programming, the Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis and Sex Differences in Outcome. *J Neuroendocrinology* 2008; 20:470–488.
- Wu T, Huang J, Li Y, Guo Y, Wang H, Zhang Y. Prenatal acetaminophen exposure and the developing ovary: time, dose, and course consequences for fetal mice. *Food Chem Toxicol* 2024;189:114679.